

서비스 요구사항별 구현 증적

2026-09-30

요구사항 12건 — 구현 완료 **9건**(구현 방식 변경 4건 포함), 진행 중 **2건**, 확인 방식 협의 **1건**

01 제출 요약

변경 사유와 미완료 항목 일정은 5장 참조

구현 상태	건수	요구사항
완료	5	REQ-002, 003, 004, 006, 009
완료 (구현 방식 변경)	4	REQ-001, 005, 008, 010
진행 중	2	REQ-007, 011
확인 방식 협의	1	REQ-012

02 검사 대상 시스템 접속 정보

비밀번호는 메일과 별도로 문자 전달. 검사용 계정은 검사 종료 후 비활성화.

구분	접속 URL	계정 ID	권한
사용자 웹	ailens.sedaily.ai	test@sedaily.com	일반 회원
관리자 화면	lensdb.sedaily.ai	test@sedaily.com	검사용 관리자 (조회)
서울경제 기사 내 위젯	미구현 (REQ-007 참조)	로그인 불필요	—

03 요구사항 추적 요약

증적 번호는 4장 요구사항별 증적과 연결된다.

ID	요구사항명	구분	검사기준	구현 상태	증적
REQ-001	AI 기사 변환	기능	서비스 내 구현·제공	완료 (변경)	1-1~1-3
REQ-002	AI 콘텐츠 생성	기능	서비스 내 구현·제공	완료	2-1~2-2
REQ-003	AI 운영	기능	서비스 내 구현·제공	완료	3-1~3-3
REQ-004	기사 분석	기능	서비스 내 구현·제공	완료	4-1~4-3
REQ-005	웹 서비스	기능	서비스 내 구현·제공	완료 (변경)	5-1~5-2
REQ-006	사용자 기능	기능	서비스 내 구현·제공	완료	6-1~6-2
REQ-007	위젯 서비스	기능	서비스 내 구현·제공	진행 중	7-1~7-3
REQ-008	시스템 구축	비기능	구축	완료 (변경)	8-1~8-4
REQ-009	운영 환경	비기능	구축	완료	9-1~9-3
REQ-010	외부 연계	연계	연계	완료 (변경)	10-1~10-2
REQ-011	품질 및 보안	비기능	적용	진행 중	11-1~11-4
REQ-012	서비스 고도화	기능	단계별 고도화	협의	12-1~12-2

04 요구사항별 구현 증적

REQ-001 **AI 기사 변환** 완료 · 구현 방식 변경

인지유형 기반 기사 콘텐츠 변환 및 제공 · 기능 / 서비스 내 구현·제공

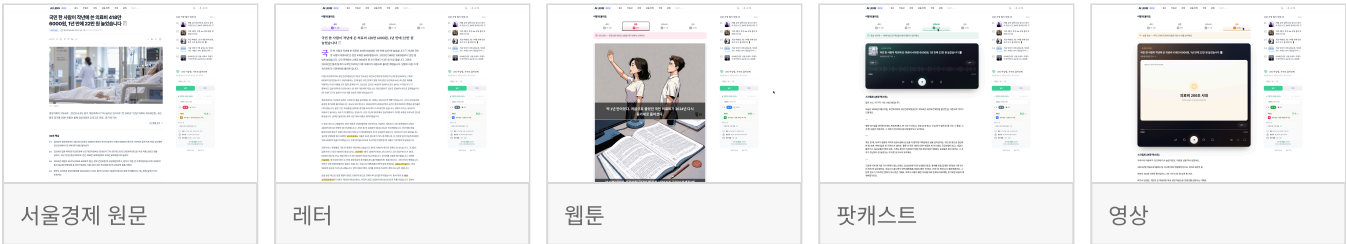
- 서울경제 기사 1건을 레터·웹툰·팟캐스트·영상 4개 형식으로 AI 변환
- 형식별 대상 독자·주력 정보 구분, 원문 정보 배분으로 형식 간 중복 방지
- 한 화면 내 형식 탭 전환 방식으로 제공

형식	대상 독자	주력 정보
레터	읽기 선호 독자	맥락과 배경
팟캐스트	듣기 선호 독자	대화와 인물
영상	보기 선호 독자	장면과 변화
웹툰	스크롤·이야기 선호 독자	장면 전환과 대사

증적 1-1 · 1-3

원문과 4개 형식 변환 결과 비교 · 형식 탭 전환

확인 경로	ailens.sedaily.ai/lens/[slug]
확인 내용	동일 기사(2026.09.22, "국민 한 사람이 작년에 쓴 의료비 418만 6000원") 원문 및 4개 형식 변환 결과
형식별 목록	/letters · /webtoon · /listen · /video
생성 모델	텍스트 Claude Opus 5(Bedrock) · 이미지 Stable Image Ultra(Bedrock) 음성 Amazon Polly · 영상 Remotion



증적 1-2

변환 처리 이력

확인 경로	lensdb.sedaily.ai/posts
확인 내용	형식별 누적 변환 건수

비고 인지유형(NT·NF·ST·SF) 분류 대신 4개 형식 선택 방식으로 구현 (5장 변경 사항 참조)

REQ-002 **AI 콘텐츠 생성** 완료

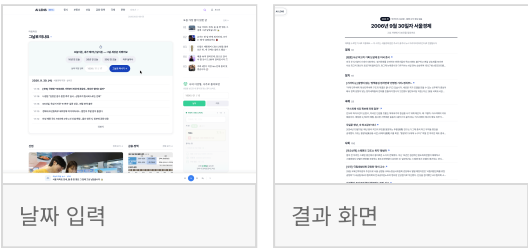
AI 기반 뉴스 콘텐츠 생성 및 제공 · 기능 / 서비스 내 구현·제공

- 뉴스 타임머신: 사용자 입력 날짜(생일·기념일 등)의 뉴스를 빅카인즈 뉴스 검색 API로 조회·제공
- AI 웹툰: 기사 기반 스크립트(Claude Opus 5) 및 컷 이미지(Stable Image Ultra) 생성

증적 2-1

생성 콘텐츠 제공 화면

확인 경로 /timeline · /webtoon/[slug]
확인 내용 타임머신 날짜 입력·결과 화면, AI 생성 웹툰 화면



증적 2-2

생성 이력

확인 경로 AWS 콘솔 > CloudWatch 로그(time-machine 함수), lensdb.sedaily.ai/posts
타임머신 2,547건 (최근 30일, 2026-08-31~2026-09-30, Lambda sedaily-mbti-time-machine-dev Invocations 합계)

REQ-003 **AI 운영** 완료

AI 기반 콘텐츠 처리 및 발행 자동화 · 기능 / 서비스 내 구현·제공

- 기사 선정, 4개 형식 생성, 발행 자동 실행 (1일 7회)
- 직전 실행 이후 신규 게재 기사만 처리
- 기사 단위 오류 격리

증적 3-1

배치 스케줄 설정

확인 경로	AWS 콘솔 > Amazon EventBridge > 규칙
지면 1면	매일 07:00(KST), 1일 1회
일반 기사	08·12·15·18·21·23시(KST), 1일 6회

증적 3-2

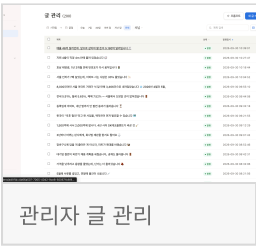
배치 실행 기록

확인 경로	AWS 콘솔 > CloudWatch > 로그 그룹(frontpage-auto, mustknow-auto)
실행 횟수	최근 30일 ECS 태스크 기준 — frontpage-auto 64건, mustknow-auto 187건(1일 6회 스케줄×30일=180건과 근접)

증적 3-3

자동 발행 결과

확인 경로	lensdb.sedaily.ai/posts
확인 내용	배치 실행 시각별 자동 발행 목록 (2026-09-30, 08~10시대 다수 발행 확인)



REQ-004 **기사 분석** 완료

기사 내용 분석 및 품질 관리 · 기능 / 서비스 내 구현·제공

- 후보 기사 카테고리 분류, 키워드 추출
- 5개 기준(파급력·시의성·사실 데이터 밀도 등) 점수화 후 선정
- 배제 기준, 자체 검증, 환각 방지 3중 구조로 품질 관리

증적 4-1

기사 분석 결과

확인 경로	lensdb.sedaily.ai/selection-lab
확인 내용	후보 기사별 카테고리, 키워드, 기준별 선정 점수

증적 4-2

품질 관리 기능

배제 기준	기업 홍보·IR, 단순 인사·부고·단신, 동일 사안 반복 기사
자체 검증	선정 전 4개 문항 점검
오류 처리	출력 형식 오류 시 1회 재시도, 재실패 시 해당 회차 생략
환각 방지	데스크 승인 지면 기사만 입력, 원문 외 지식 참조 차단 프롬프트, 주요 기사 에디터 검수

증적 4-3

변환 품질 평가 결과

확인 경로	docs/prompt/selection/, docs/evaluation/
선정 프롬프트	v1.0~v1.7 버전별 평가 기록 존재 (docs/prompt/selection/README.md)

REQ-005 **웹 서비스** 완료 · 구현 방식 변경

웹 기반 뉴스 서비스 제공 · 기능 / 서비스 내 구현·제공

- AI LENS 웹에서 이슈, 형식별 콘텐츠, 뉴스 타임머신 제공

증적 5-1 · 5-2

메인 화면 · 기사 목록 · 상세 화면

확인 경로	ailens.sedaily.ai · /lens · /lens/[slug]
확인 내용	발행 이슈 및 형식별 콘텐츠 진입 화면, 이슈 목록 및 상세 화면(증적 1-1 참조)

비고 서비스명 MyStyleNews → AI LENS 변경 (5장 변경 사항 참조)

REQ-006 사용자 기능 완료

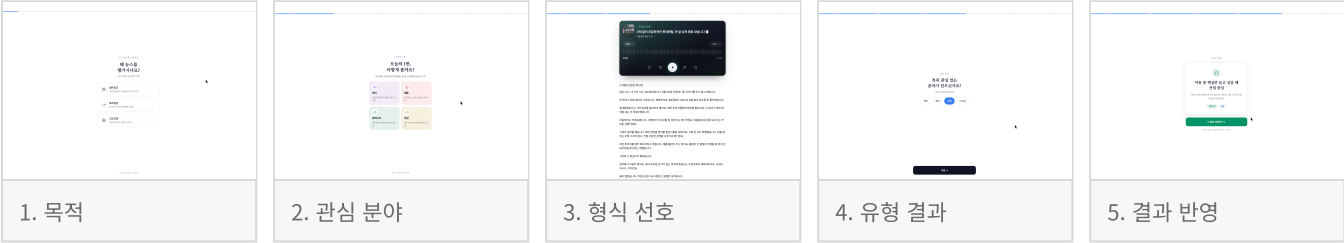
사용자 대상 서비스 기능 제공 · 기능 / 서비스 내 구현·제공

- 회원 가입·로그인, 뉴스 타임머신, 미니게임 제공
- 온보딩 3단계 질문(목적→관심 분야→형식 선호)을 거쳐 "당신의 유형" 결과 카드로 요약 제시 — 인지유형 선택 기능

증적 6-1

인지유형 선택

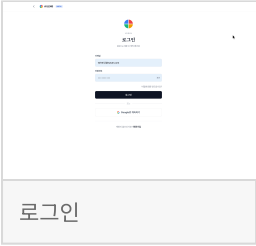
확인 경로	ailens.sedaily.ai/onboarding
질문 1	왜 뉴스를 챙기시나요? (목적)
질문 2	특히 관심 있는 분야가 있으신가요? (카테고리)
질문 3	오늘의 1면, 어떻게 볼까요? (형식 선호)
결과	"당신의 유형" 결과 카드로 요약 (예: 팟캐스트×산업)



증적 6-2

기타 사용자 기능

회원가입·로그인	/login
뉴스 타임머신	/timeline



비고 요구사항정의서의 NT·NF·ST·SF 진단형 인지유형 대신, 목적·관심사·형식 선호 3문항 기반 온보딩 유형 결과로 구현 (REQ-001과 동일한 재해석 방향)

REQ-007 위젯 서비스 진행 중

기사 내 임베드 위젯 서비스 제공 · 기능 / 서비스 내 구현·제공

중간보고(2026-08-24) 계획: sedaily.com 도메인 요청 및 본지 사이트 임베딩 (5장 미완료 사항 참조)

REQ-008 **시스템 구축 완료** · 구현 방식 변경

서비스 운영을 위한 시스템·인프라 구축 · 비기능 / 구축

- 서비스 구성: CloudFront, EC2(서비스 웹), S3(관리자 화면), API Gateway, Lambda, ECS Fargate(배치)
- 데이터베이스: Amazon RDS(PostgreSQL), 관계형 데이터 구조
- AI 연동: Amazon Bedrock(Claude Opus 5, Stable Image Ultra), Amazon Polly, Remotion

증적 8-1

서비스 실행 구성

확인 경로	AWS 콘솔(us-east-1) > Lambda, API Gateway, CloudFront, ECS
API	Lambda + API Gateway(HTTP, WebSocket)
웹 배포	서비스 웹 EC2, 관리자 화면 S3, CloudFront 경유
배치	ECS Fargate(기사 선정·콘텐츠 생성)

증적 8-2

AI 모델 연동

용도	모델 · 서비스
기사 선정, 레터·팟캐스트·영상 대본, 웹툰 스크립트	Claude Opus 5 (Bedrock)
웹툰 이미지 생성	Stable Image Ultra (Bedrock)
팟캐스트·영상 음성 합성	Amazon Polly
영상 제작	Remotion

증적 8-3 · 8-4

데이터 저장소 · 데이터셋

RDS	PostgreSQL — 기사, 발행 콘텐츠, 선정 이력
S3	웹 파일, 기사 본문, 지면 XML, 이미지, 음성, 영상
비고 pgvector 벡터 검색, Titan Embedding 제외 (5장 변경 사항 참조)	

REQ-009

운영 환경

완료

서비스 운영 환경 및 체계 구축 · 비기능 / 구축

- CloudWatch 경보(장애·비용·용량)
- 데이터베이스 1일 1회 자동 백업
- 운영 문서 저장소 관리

증적 9-1

모니터링 · 알람

확인 경로	AWS 콘솔 > CloudWatch > 경보
경보 항목	서버 디스크 사용률 · 서버 상태 이상(자동 복구) · 파이프라인 오류 AI 호출량 · 일일 비용 · 동시 실행 수 · 저장 용량

증적 9-2

백업 설정

확인 경로	AWS 콘솔 > RDS > 유지 관리 및 백업
백업 시간	매일 18:40~19:10(KST)
보관 기간	1일

증적 9-3

운영 문서

확인 경로	docs/README.md
문서 구성	아키텍처, 기획, 품질 평가, 작업 기록, 운영 기록(docs/worklog/)

REQ-010 **외부 연계** 완료 · 구현 방식 변경

외부 서비스 및 채널 연계 · 연계 / 연계

- 서울경제 지면 XML, 빅카인즈 뉴스 검색 API 연계

증적 10-1

서울경제 지면 XML 연계

확인 경로	AWS 콘솔 > S3 > 지면 XML 버킷 daily-xml/
수집 규모	데스크 승인 기사 1일 약 400건
적재·누적	1일 1파일 원칙, 누적 301개 (sedaily-news-xml-storage/daily-xml/, 2026-09-30 기준)

증적 10-2

외부 공개 API 연계

확인 경로	AWS 콘솔 > CloudWatch 로그(time-machine 함수)
확인 내용	빅카인즈 뉴스 검색 API 호출 결과

비고 외부 공개 API Wikipedia → 빅카인즈 변경 (5장 변경 사항 참조)

REQ-011 **품질 및 보안** 진행 중

서비스 품질 관리 및 보안 적용 · 비기능 / 적용

- HTTPS 전 구간 적용
- 서비스별 IAM 권한 분리
- 비밀값 암호화 보관
- 자동화 테스트 적용
- 취약점 점검 진행 중

증적 11-1

HTTPS 적용

인증서	*.sedaily.ai
API	API Gateway 기본 HTTPS

증적 11-2

접근 제어 · 키 관리

확인 경로	AWS 콘솔 > IAM > 역할, Systems Manager > Parameter Store
권한	서비스별 IAM 역할, 최소 권한 부여
비밀값	API 키·비밀번호 Parameter Store 암호화(SecureString) 보관

증적 11-3

테스트 결과

확인 경로	service/backend/tests/, admin/backend/tests/
service/backend	135건 중 129건 통과(95.6%)
admin/backend	146건 중 144건 통과
실행일	2026-09-30

증적 11-4

취약점 점검 결과

점검 전 (5장 미완료 사항 참조)

REQ-012 **서비스 고도화 확인 방식 협의**

단계별 서비스 개선 및 고도화 · 기능 / 단계별 고도화

- 요구사항정의서 일정: 2027년 상반기~2028년 하반기 운영 단계(1~4단계)
- 확인 방식: 개발 기간 개선 이력, 단계별 고도화 로드맵

증적 12-1

개발 기간 중 개선 이력

확인 경로 소스코드 저장소 커밋 이력, docs/worklog/

기간 · 규모 2026-08-05~2026-09-29, 커밋 802건

- 데이터 구조 전환: 비정형 → 관계형(Amazon RDS PostgreSQL)
- 서비스 구조 통합, 응답 속도 개선
- 기사 선정 기준 v1.0 → v1.7 개선
- 캐싱 적용, API 비용 81% 절감
- 병렬 처리 적용, 1,000건 처리 시간 45분 → 8분
- 성과지표 전환: PV → 콘텐츠 체류 시간

증적 12-2

단계별 고도화 로드맵

확인 경로 중간보고(2026-08-24) VI장, AI LENS 프로젝트 운영 계획

단계	시기	목표	주요 내용
준비	2026.10~12	발행 확대, 품질 기준 확립	발행 범위 확대(지면 1면 → 전체 지면 → 일반 기사)
1단계	2027 상반기	개인화	이용 데이터(형식 선택·체류 시간) 기반 선호 형식 추천, 뉴스레터 구독·발송, 본지 위젯 적용 확대
2단계	2027 하반기	뉴스 에이전트	대화형 기사 탐색·설명 에이전트 개발
3단계	2028 상반기	보도사진 라벨링	서울경제 보도사진 자동 라벨링, 형식별 콘텐츠 사진 활용
4단계	2028 하반기	확산	공개 소스코드 기반 타 언론사 적용 지원, 채널 성과 기반 형식 고도화

05 변경 · 미완료 사항 관리표

구현 방식 변경 4건은 PMO 협의 요청 대상, 미완료 3건은 완료 예정일 기재 대상

변경 사항

요구사항	요구사항정의서	변경 내용	변경 사유	PMO 협의
REQ-001	인지유형(NT·NF·ST·SF) 별 기사 변환	레터·웹툰·팟캐스트·영상 4개 형식 변환, 사용자 직접 선택	인지 스타일 차이를 선호 전달 방식(읽기·듣기·보기)으로 구현 중간보고(2026-08-24) 보고 사항	—
REQ-005	서비스명 MyStyleNews	서비스명 AI LENS	ailens.sedaily.ai 도메인 운영 중간보고(2026-08-24) 「MyStyleNews(AI LENS)」 병기 보고	—
REQ-008	RDS(PostgreSQL + pgvector), Titan Embedding	RDS(PostgreSQL) 주 데이터베이스 사용, 벡터 검색 제외	후보 기사 전체를 AI가 직접 검토하는 방식 채택	—
REQ-010	외부 공개 API(Wikipedia 등)	빅카인즈 뉴스 검색 API 연계	뉴스 타임머신용 날짜별 국내 뉴스 데이터 확보 중간보고(2026-08-24) 보고 사항	—

미완료 사항

요구사항	항목	현재 상태	완료 예정일	담당
REQ-007	7-1~7-3 서울경제 기사 내 위젯	미구현	—	—
REQ-011	11-4 소스코드 취약점 점검	점검 전	—	—
REQ-012	12-2 단계별 고도화 로드맵	작성 중	—	—

06 부록: 증적 작성 기준

촬영 환경	2장 검사용 URL·계정, 운영 환경
표시 방식	주소창 포함 촬영, 확인 위치 빨간 상자 표시
가림 처리	AWS 계정 ID, ARN, 액세스 키, API 엔드포인트 ID, 배포 ID, 내부 IP, 비밀번호